Základy počítačové grafiky
Přednáška 3

Martin Němec

VŠB-TU Ostrava

2026

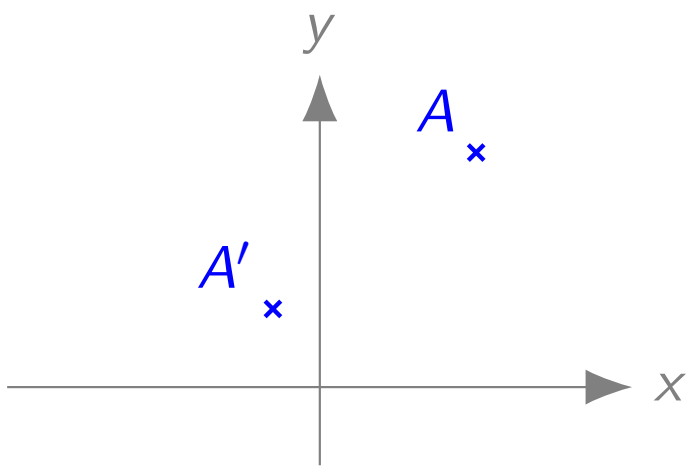
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY | KATEDRA INFORMATIKY

Organizační informace

- Konzultace řešte především na **cvičeních**.
- Projekty **nezasílejte e-mailem** – odevzdávání probíhá výhradně prostřednictvím systému **Kelvin** (kelvin.cs.vsb.cz).
- Cvičení slouží k diskusi a řešení témat souvisejících s předmětem ZPG.
- Cílem není pouze "něco" odevzdat, ale ověřit si pochopení probírané látky a prakticky si ji vyzkoušet.
- AI lze použít pouze k věcem, které nesouvisejí s probíranou látkou (generování modelů apod.)

Transformace

- Co jsou **transformace** intuitivně chápeme i bez VŠ.
- Hlavní teorie byla probrána v předmětu **Lineární algebra** (vektory, matice, transformace, prostory, skalární součin atd.).
- My z těchto znalostí budeme vycházet a prakticky je využívat a rozšiřovat.



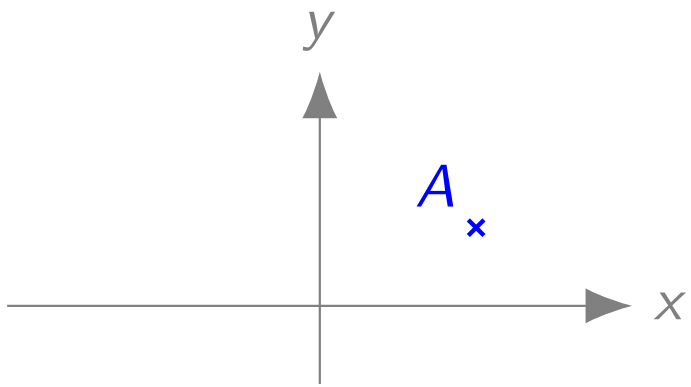
Skalár, bod

Skalár je veličina, která je určena pouze svou velikostí (např. hmotnost, objem, teplota).

Bod je základní bezrozměrný geometrický útvar. V prostoru jej reprezentujeme pomocí trojice reálných čísel

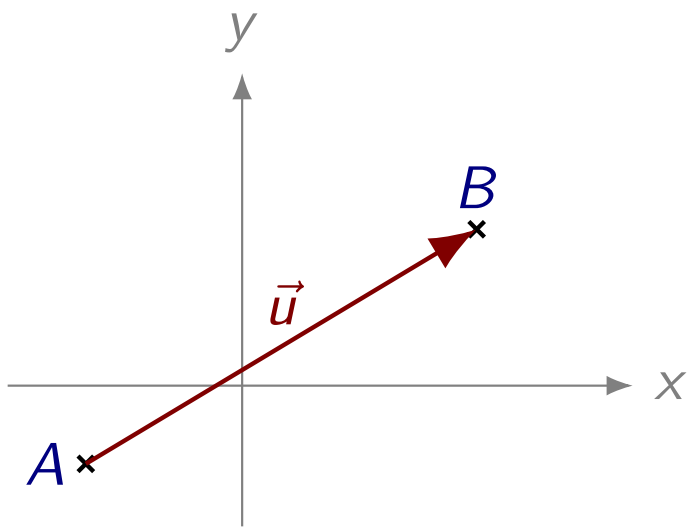
$$A = [x, y, z],$$

která udávají jeho polohu v dané souřadné soustavě. V různých souřadných soustavách může mít tentýž bod různé souřadnice.



Vektor

Vektor zjednodušeně popisuje posunutí (pohyb) z jednoho bodu do druhého. Ve fyzice reprezentuje např. sílu nebo rychlost.
Souřadnice vektoru tvoří uspořádaná n-tice reálných čísel (složky vektoru).
Vektor značíme: $\vec{u} = (x, y, z)$.



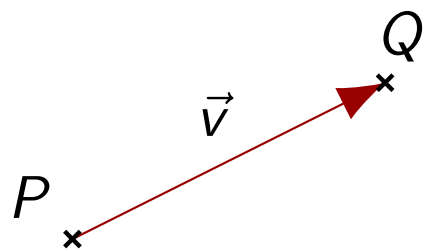
- Má velikost a směr;
- nemá pevnou polohu;
- vzniká $\vec{u} = B - A$;
- "jdi deset metru na jih".

Afinní prostor

Afinní prostor ($\mathbb{A}^n$) je matematický prostor, který rozlišuje body a vektory. Jedná se o dvojici (A, E), kde A je množina bodů a E je přidružený vektorový prostor (tzv. směry).

Afinní prostor umožňuje:

- Měřit délky a úhly mezi vektory.
- **Posun bodu vektorem**: $P + \vec{v} = P'$, kde $P' \in A$.
- **Rozdíl dvou bodů**: $Q - P = \vec{v}$, kde $\vec{v} \in E$.
- **Afinní transformace**: posun, rotaci, změnu měřítka.

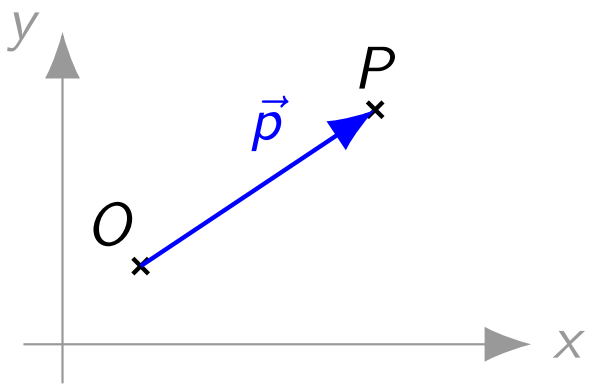


Afinní prostor – volba počátku

V afinním prostoru **neexistuje přirozený počátek**. Souřadný systém vzniká až **volbou referenčního bodu**.

- Mějme afinní prostor (A, E) a bod $P \in A$.
- Zvolme bod $O \in A$ jako **počátek**.
- Každému bodu $P \in A$ přiřadíme vektor $\vec{p} = P - O \in E$.

Volbou počátku O se Afinní prostor chová jako Euklidovský prostor, kde je již počátek O automaticky součástí definice prostoru (v prostoru je to $O = [0, 0, 0]$).



Délka a úhel ve vektorovém prostoru

Afinní prostor (A, E) rozlišuje body a vektory. Body samotné nemají délku ani úhel. Tyto veličiny můžeme definovat pouze pro vektory, případně pomocí vektorů vzniklých rozdílem dvou bodů.

- **Skalární součin:**

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

- **Délka vektoru:**

$$|\vec{x}| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$$

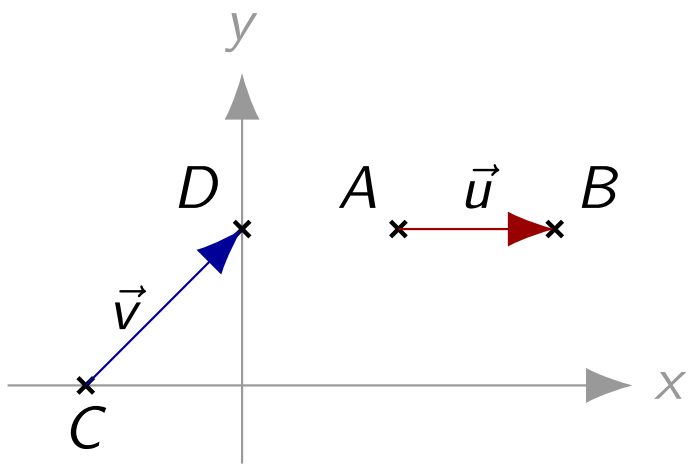
- **Úhel mezi vektory:**

$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{|\vec{x}||\vec{y}|} \quad \text{,pro } \vec{x}, \vec{y} \neq \vec{0}.$$

Příklad v afinním prostoru

Určete úhel α mezi dvěma vektory, které jsou dány vždy dvěma body afinního prostoru: $\vec{u} = \vec{AB}$ a $\vec{v} = \vec{CD}$. Jednotlivé body mají souřadnice $A = [1, 1]$, $B = [2, 1]$, $C = [-1, 0]$ a $D = [0, 1]$.

$$\vec{u} = B - A = (1, 0)$$
$$\vec{v} = D - C = (1, 1)$$
$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$$
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$
$$\cos \alpha = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{\|\vec{x}\| \, \|\vec{y}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Afinní transformace

Transformace je zobrazení, které každému bodu A přiřadí jeho obraz A'. Afinní transformace zachovává lineární vztahy mezi body (nejsou obecně zachovány délky ani úhly).

Zachovává:

- **Přímky** – přímky zůstávají přímkami.
- **Rovnoběžnost** – rovnoběžné přímky zůstávají rovnoběžnými.
- **Poměry délek na jedné přímce** – například střed úsečky zůstane středem i po transformaci.

Mezi afinní transformace patří:

- translace (posunutí),
- rotace,
- změna měřítka (scale),

Translace

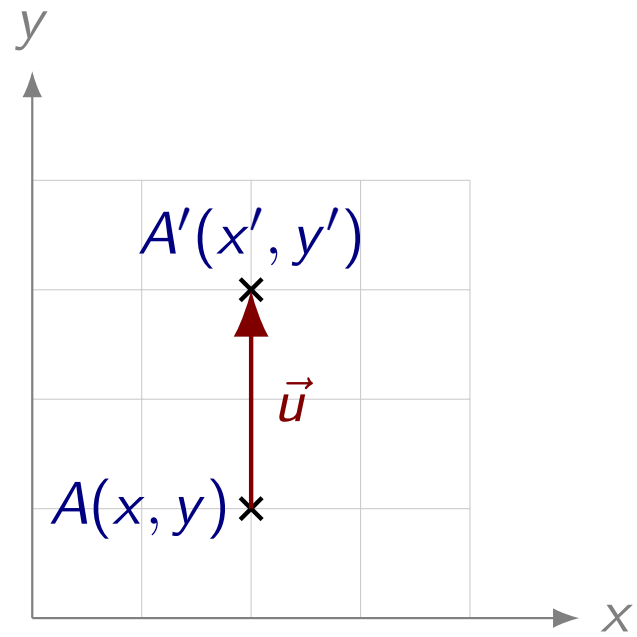
Translace (posunutí) $T(\vec{d})$ je afinní transformace, která každému bodu $A[x, y]$ přiřadí bod $A'[x', y']$ posunutý o vektor $\vec{d} = (d_x, d_y)$.

Souřadnice obrazu bodu získáme přičtením složek vektoru posunutí:

$$x' = x + d_x$$
$$y' = y + d_y$$

resp.

$$A' = A + \vec{d}\,.$$



Změna měřítka

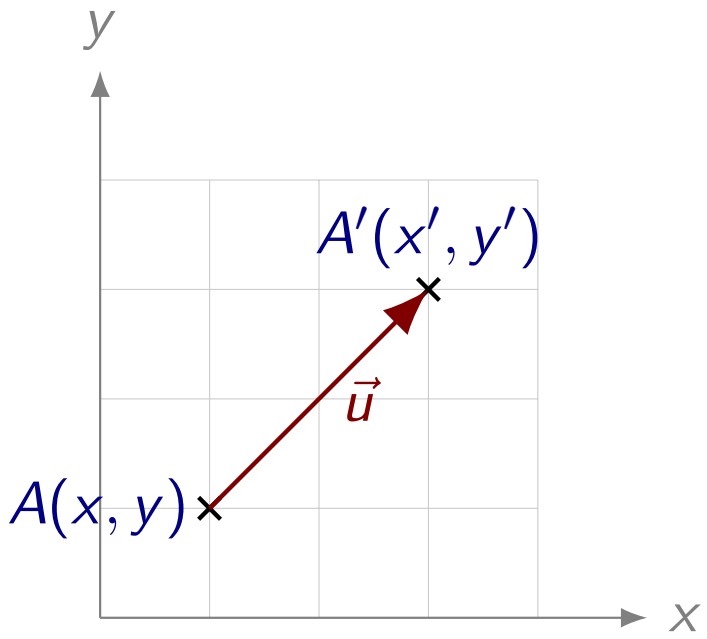
Změna měřítka (scale) $S(\vec{s})$ je afinní transformace, která mění velikost objektu v jednotlivých souřadnicových osách vzhledem k počátku souřadné soustavy.

Změnu měřítka bodu $A(x, y)$ pomocí $\vec{s} = (s_x, s_y)$ provedeme tak, že každou souřadnici vynásobíme příslušným měřítkem s_x, s_y a tím získáme transformovaný bod A'.

$$x' = s_x \cdot x$$
$$y' = s_y \cdot y$$

V maticovém zápisu:

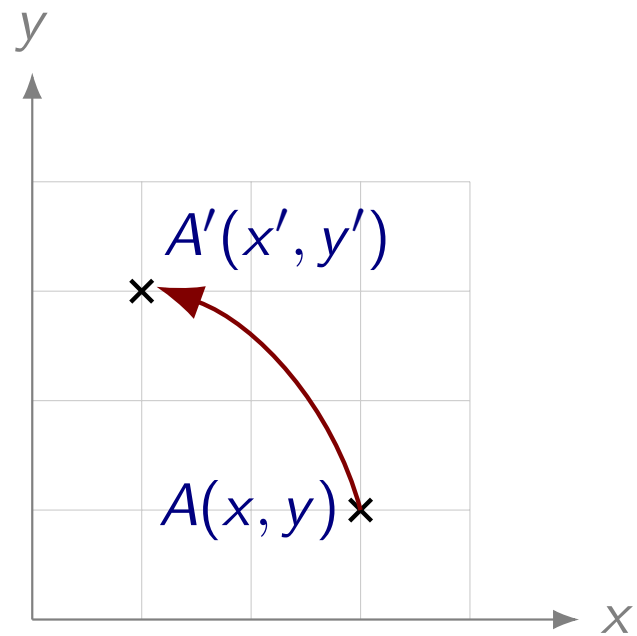
$$A' = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} A\,.$$



Rotace

Rotace $R(\alpha)$ je pohyb bodu po kružnici kolem středu rotace (nyní střed souřadné soustavy) o úhel α. Rotaci lze provádět proti směru hodinových ručiček (CCW) (standardní) nebo po směru hodinových ručiček (CW).

$$x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha\,,$$
$$y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha\,,$$

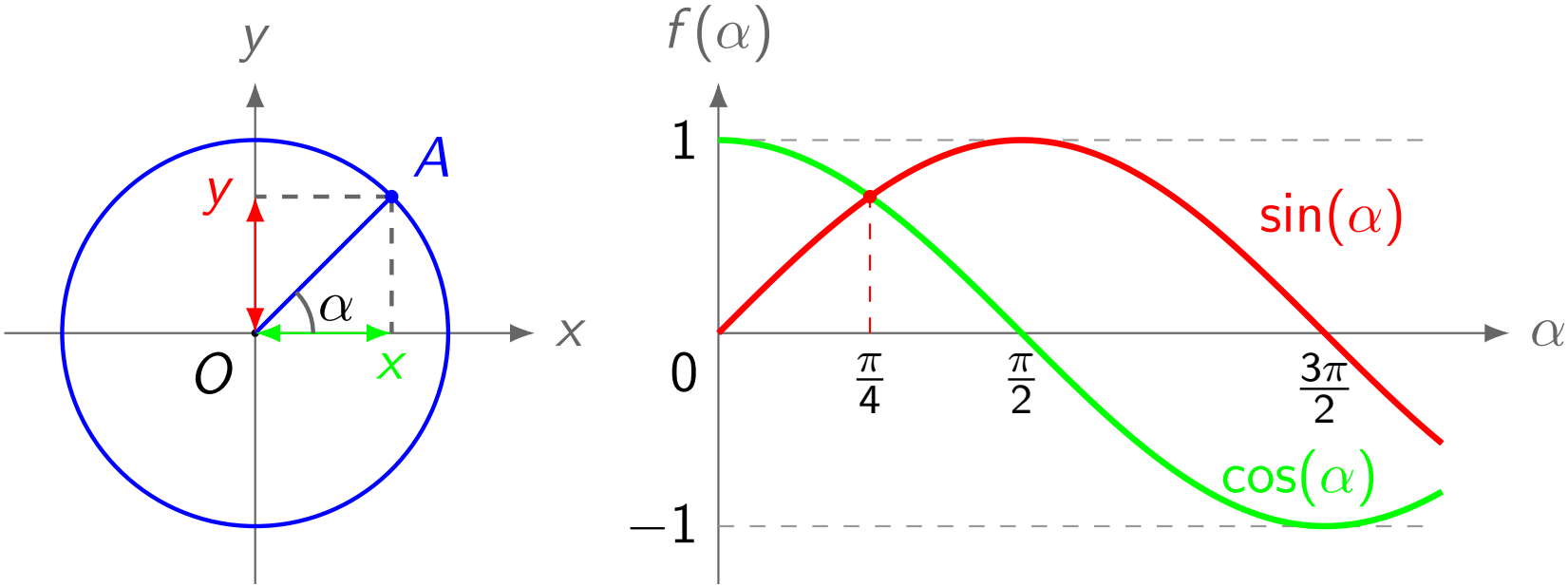


$$R_{ccw}(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix},$$

$$R_{cw}(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}.$$

Sinus a jednotková kružnice

Na jednotkové kružnici platí, že y-ová souřadnice bodu $A[x, y]$ odpovídá hodnotě sinu, zatímco x-ová souřadnice odpovídá hodnotě kosinu.

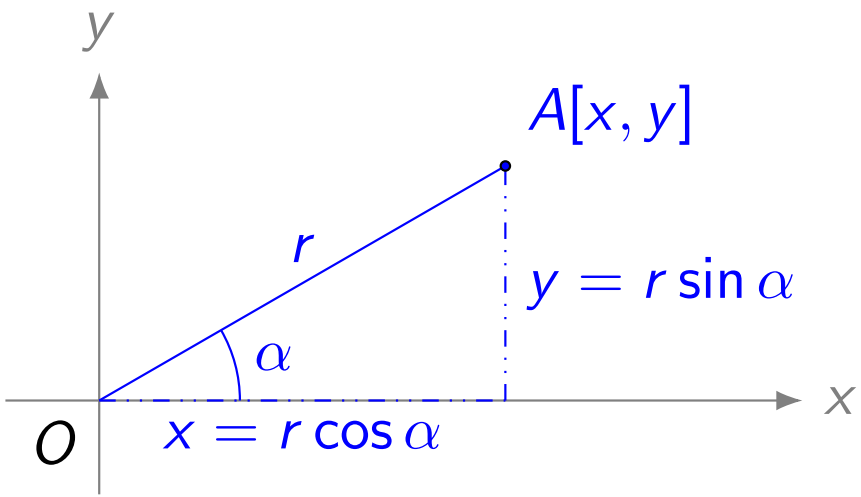


$$A = [\cos(\alpha), \sin(\alpha)]$$

Odvození rotace

Definice funkce **sinus** a **kosinus** v pravoúhlém trojúhelníku.

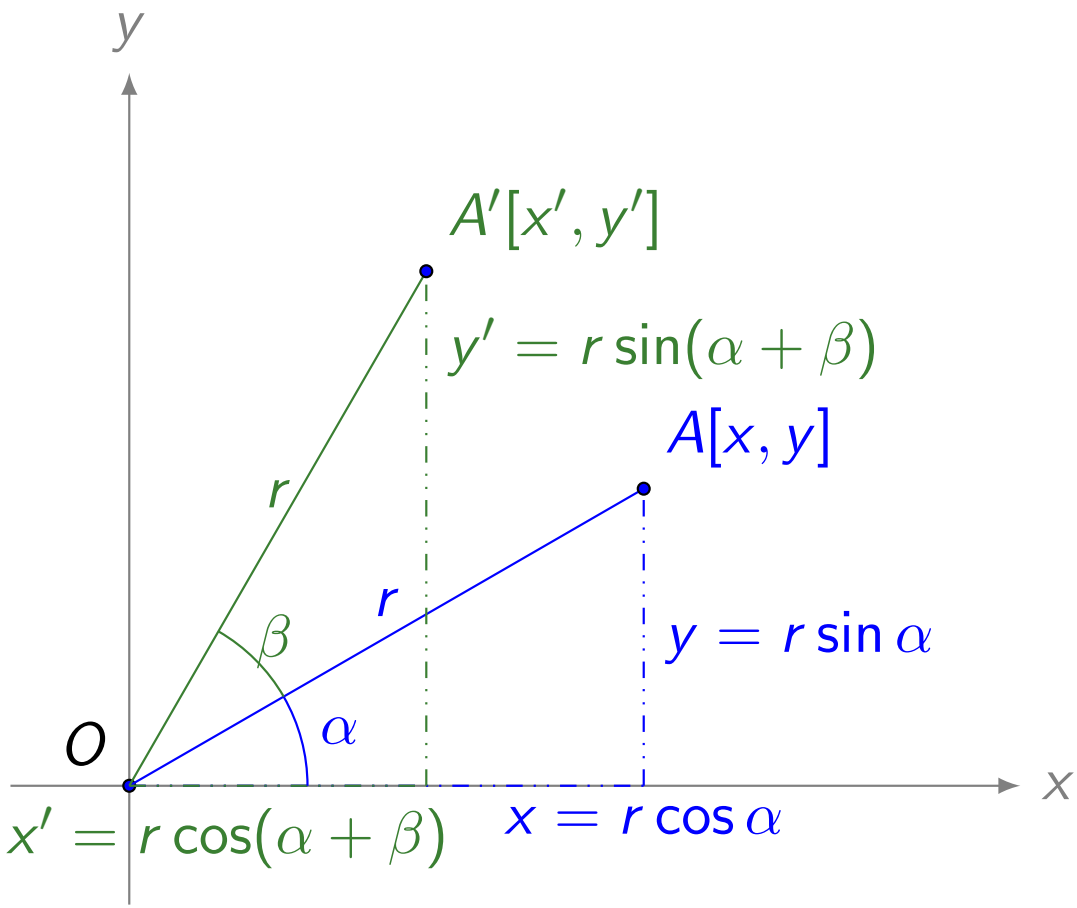
- $\sin(\alpha) =$ protilehlá odvěsna/přepona
- $\cos(\alpha) =$ přilehlá odvěsna/přepona



$$\sin(\alpha) = \frac{y}{r}$$

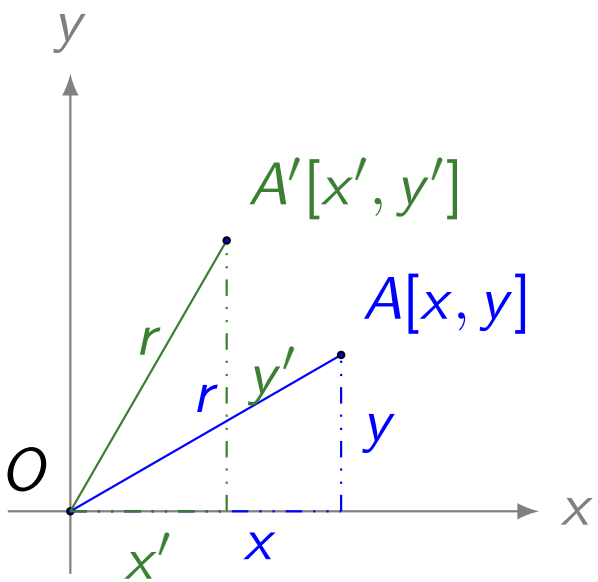
$$\cos(\alpha) = \frac{x}{r}$$

Odvození rotace



Odvození rotace

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cdot\cos\beta + \cos\alpha\cdot\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cdot\cos\beta - \sin\alpha\cdot\sin\beta$$

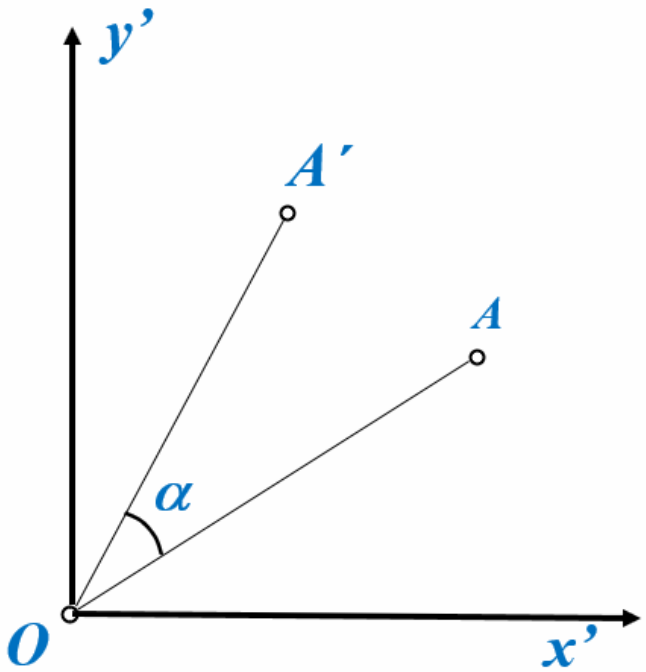


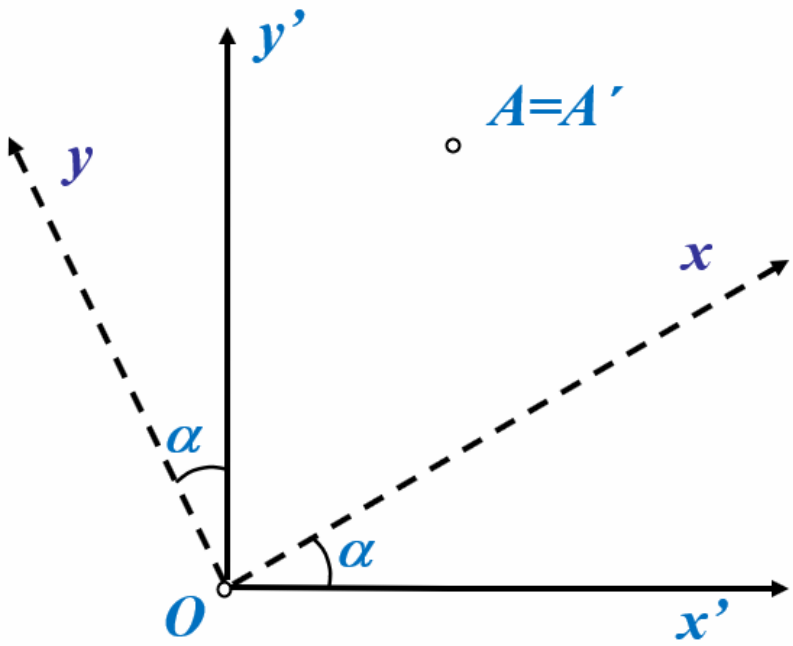
$$x' = r\cdot\cos(\alpha+\beta)$$
$$x' = r\cdot(\cos\alpha\cdot\cos\beta - \sin\alpha\cdot\sin\beta)$$
$$x' = r\cdot\cos\alpha\cdot\cos\beta - r\cdot\sin\alpha\cdot\sin\beta$$
$$x' = x\cdot\cos\beta - y\cdot\sin\beta$$

$$y' = r\cdot\sin(\alpha+\beta)$$
$$y' = r\cdot(\sin\alpha\cdot\cos\beta + \cos\alpha\cdot\sin\beta)$$
$$y' = r\cdot\sin\alpha\cdot\cos\beta + r\cdot\cos\alpha\cdot\sin\beta$$
$$y' = y\cdot\cos\beta + x\cdot\sin\beta$$

Odvození rotace

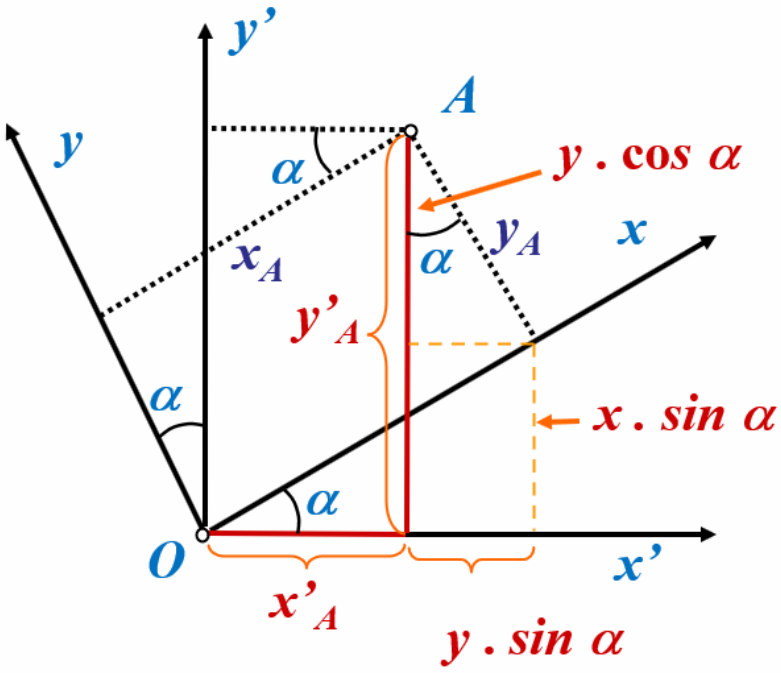
Rotaci si můžeme znázornit jako rotaci bodu kolem středu souřadné soustavy, ale i jako rotaci souřadné soustavy.





Odvození rotace

Odvození rotace s využitím rotace souřadné soustavy.



$$x' = x \cdot \cos\alpha - y \cdot \sin\alpha$$
$$y' = y \cdot \cos\alpha + x \cdot \sin\alpha$$

Afinní transformace a jejich maticový zápis

Translace (posunutí):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

Rotace o úhel α:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Změna měřítka (scale):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Afinní transformace

Všechny tři transformace lze zapsat (bod = sloupcový vektor) jako

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

$$X' = \mathbf{A} \cdot X + \vec{d}$$

Pozor na variantu, kdy je bod reprezentován řádkovým vektorem:

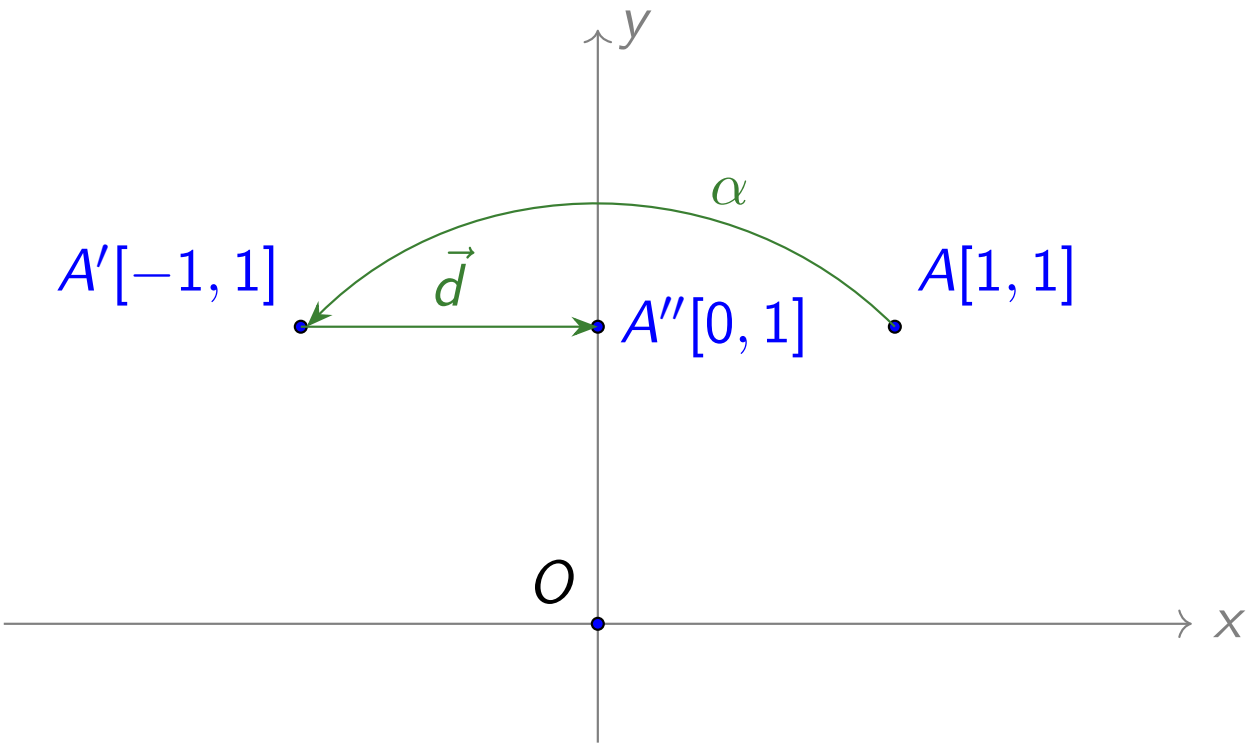
$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x & d_y \end{bmatrix}$$

$$X' = X \cdot \mathbf{B} + \vec{d}$$

Jaký je vztah mezi oběma maticemi (transpozice matice)?
GLSL/Vulkan styl: gl_Position = P * V * M * vec4(position, 1.0);

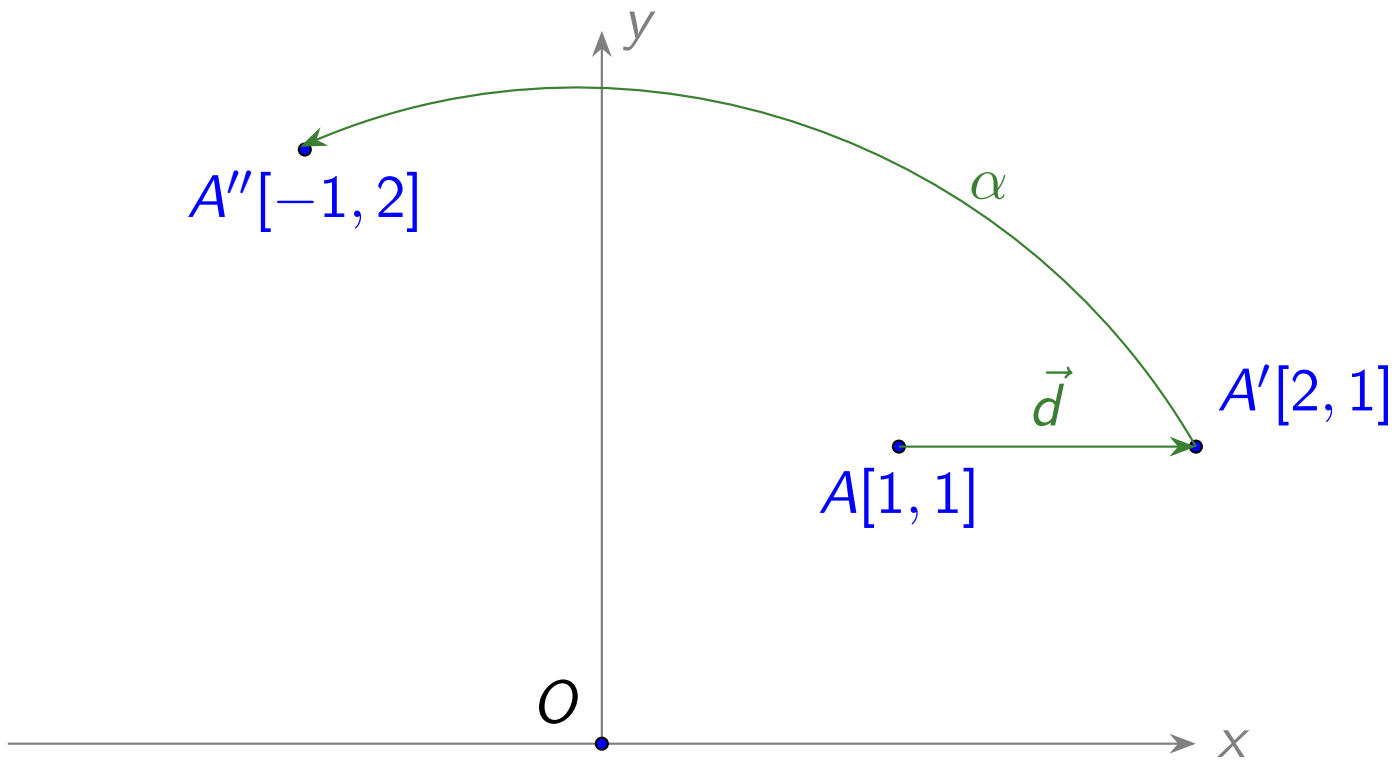
Rotace a posun

Co když budeme chtít více transformací? Proveďte rotaci bodu $A = [1, 1]$ o úhel $\alpha = 90°$ proti směru hodinových ručiček a posuňte o vektor $\vec{d} = (1, 0)$.



Posun a rotace

Co když obě transformace přehodíme? Proveďte posun bodu $A = [1, 1]$ o vektor $\vec{d} = (1, 0)$ a rotaci o úhel $\alpha = 90°$ proti směru hodinových ručiček.



Rotace kolem obecného bodu

Pokud je středem rotace obecný bod $S = [s_x, s_y]$, postupujeme takto:

1. Posuneme bod X o vektor $\vec{t}$, tak aby se střed rotace S dostal do počátku: $X' = X + \vec{t}, \qquad \vec{t} = O - S.$
2. Provedeme rotaci o úhel α kolem počátku:
$$X'' = \mathbf{A} \cdot X'.$$
3. Vrátíme posunutí zpět:
$$X''' = X'' - \vec{t}.$$

Zkráceně můžeme psát:

$$X''' = \mathbf{A} \cdot (X + \vec{t}) - \vec{t},$$

kde $\mathbf{A}$ je matice rotace:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}.$$

Skládání transformací

Pokud skládáme více afinních transformací (neznáme je dopředu), platí obecně:

$$
\begin{aligned}
X' &= \mathbf{A_1} \cdot X + \vec{d_1} \\
X'' &= \mathbf{A_2} \cdot X' + \vec{d_2} \\
&\vdots \\
X^n &= \mathbf{A_n} \cdot X^{n-1} + \vec{d_n}
\end{aligned}
$$

Zkráceně, skládáním do jedné rovnice:

$$
X^n = \mathbf{A_n} \cdot \Big(\ldots \big(\mathbf{A_2} \cdot (\mathbf{A_1} \cdot X + \vec{d_1}) + \vec{d_2} \big) \ldots \Big) + \vec{d_n}
$$

Afinní transformace v prostoru

Obecný zápis Afinních transformací v prostoru.

$$X' = \mathbf{A} \cdot X + \vec{d}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{xx} & a_{xy} & a_{xz} \\ a_{yx} & a_{yy} & a_{yz} \\ a_{zx} & a_{zy} & a_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix}$$

- **Translace $\mathbf{T}(\vec{d})$:**

$$X' = X + \vec{d}$$

- **Změna měřítka $\mathbf{S}(\vec{s})$**

$$X' = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & s_z \end{bmatrix} X$$

Rotace ve 3D

V prostoru lze jednoduše sestavit rotaci kolem všech tří souřadnicových os.

Rotace kolem osy x (*roll*) – souřadnice x se nemění, body se otáčejí v rovině yz. Analogicky definujeme rotaci kolem osy y (*pitch*) a osy z (*yaw*).

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & -\sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jak to je v počítačové grafice?

Doteď se jednalo pouze o opakování lineární algebry a středoškolské matematiky.

A jak je to tedy v počítačové grafice?

Projektivní prostor

Projektivní prostor ($\mathbb{P}^n$) rozšiřuje afinní prostor o **body v nekonečnu** a umožňuje **projektivní transformace** (např. perspektivu). Nezáleží na absolutní poloze bodů, ale na jejich směru a projekci.

- pracuje s konečnými body i s body v nekonečnu,
- umožňuje jednotný popis perspektivních zobrazení,
- pro transformace používá homogenní matice 4×4,
- odstraňuje výjimky (např. rovnoběžky se protínají v nekonečnu).

Afinní bod $A = (x, y, z)$ je v projektivním prostoru reprezentován **homogenními souřadnicemi**:

$$A_h = (xw, yw, zw, w), \quad w \in \mathbb{R},\ w \neq 0$$

Zpětný převod do afinního prostoru (normalizace):

$$(x, y, z) = \left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w}\right)$$

Projektivní prostor

Myšlenkou je reprezentace bodu v prostoru o jednu dimenzi větším.

- Rozšíření o jednu dimenzi (expanze z 2D do 3D, popř. z 3D do 4D).
- Bod $X[x, y]$ v homogenních souřadnicích $X_h[wx, wy, w]$, kde $w \neq 0$.
- Bod se souřadnicemi $A_h = (x_h, y_h, w)$ má kartézské souřadnice $A_k = [x_h/w, y_h/w]$.
- Nejčastěji volíme homogenní souřadnici $w = 1$.

Uspořádanou čtveřici $[x_h, y_h, z_h, w]$ nazveme pravoúhlé homogenní souřadnice bodu A v projektivním rozšíření E_3, jestliže pro souřadnice bodu A bude platit:

$$x = \frac{x_h}{w}, y = \frac{y_h}{w}, z = \frac{z_h}{w}$$

Projektivní prostor – homogenní souřadnice

Základní myšlenkou projektivního prostoru je **reprezentace bodů v prostoru o jednu dimenzi vyšším**.

- Afinní prostor dimenze n rozšiřujeme na projektivní prostor $\mathbb{P}^n$.
- V praxi: 2D $\rightarrow$ 3D, 3D $\rightarrow$ 4D.
- Afinní bod $X = (x, y)$ zapíšeme v homogenních souřadnicích jako

$$X_h = (wx, wy, w), \quad w \neq 0.$$

- Kartézské (afinní) souřadnice získáme normalizací:

$$(x, y) = \left(\frac{x_h}{w}, \frac{y_h}{w}\right).$$

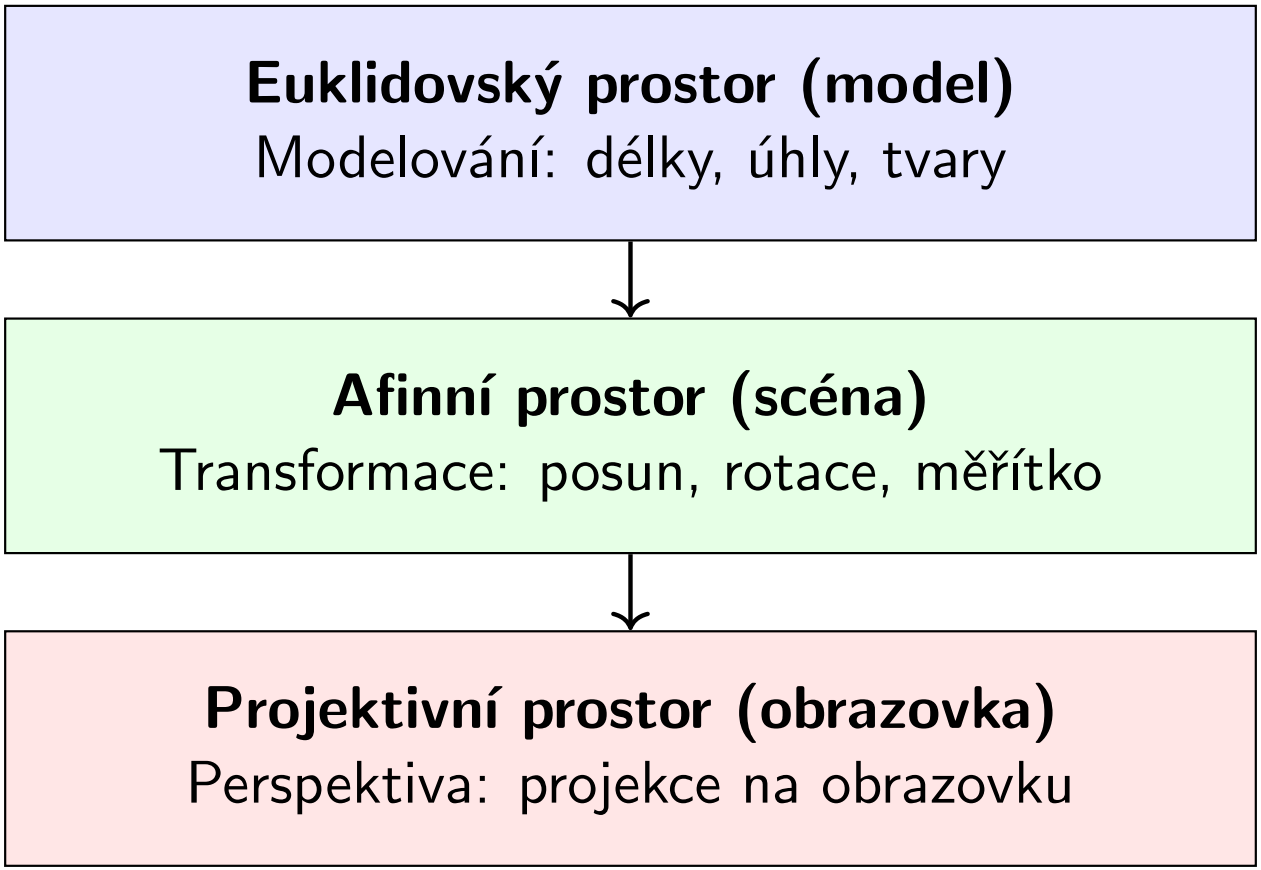
- Nejčastěji volíme homogenní souřadnici $w = 1$.

Analogicky v prostoru: bod $A_h = (x_h, y_h, z_h, w)$ odpovídá afinním souřadnicím

$$(x, y, z) = \left(\frac{x_h}{w}, \frac{y_h}{w}, \frac{z_h}{w}\right).$$

Prostorový model v počítačové grafice

Euklidovský prostor $\subset$ Afinní prostor $\subset$ Projektivní prostor



Srovnání geometrických prostorů

Vlastnost	**Euklidovský**	**Afinní**	**Projektivní**
Skalární součin	ano	ne	ne
Délky a vzdálenosti	ano	ne	ne
Úhly	ano	ne	ne
Rovnoběžnost	ano	ano	ne
Translace	ano	ano	ano
Rotace	ano	ano	ano
Změna měřítka	omezeně	ano	ano
Shear	ne	ano	ano
Perspektiva / projekce	ne	ne	ano
Body v nekonečnu	ne	ne	ano

Homogenní souřadný systém

Homogenní souřadnice jsou způsob, jak projektivní prostor prakticky zapisovat pomocí vektorů a matic.

Výhoda homogenního systému: všechny transformace (posun, rotace, scale) lze zapsat jako jednu matici.

Afinní prostor
(kartézský systém)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix}$$

Projektivní prostor
(homogenní systém)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & d_x \\ a_{21} & a_{22} & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ 1 \end{bmatrix}$$

Převod bodu

Co se děje s bodem $A[2, 2]$, když při převodu volíme jinou homogenní souřadnici?

- $A[2, 2]$, $w = 1$ ... $A_h = [2, 2, 1]$
- $A[2, 2]$, $w = 2$ ... $A_h = [4, 4, 2]$
- $A[2, 2]$, $w = 1/2$ ... $A_h = [1, 1, 1/2]$
- $A[2, 2]$, $w = 10$ ... $A_h = [20, 20, 10]$

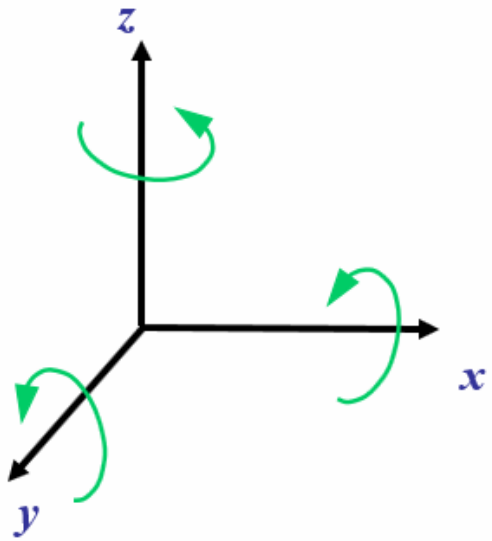
Translation

Matici posunu (translace) v projektivním prostoru (homogenní souřadný systém) $\mathbf{T}(a, b, c)$ zapisujeme jako:

$$\mathbf{T}(a, b, c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Rotation

Matice rotace v projektivním prostoru $\mathbf{R}(\alpha)$:



$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & 0 & -\sin(\alpha) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Scale

Změnu měřítka $\mathbf{S}(a, b, c)$ v projektivním prostoru (homogenní souřadný systém) zapisujeme jako:

$$\mathbf{S}(a, b, c) = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Rotace kolem obecného bodu

Jak se změní rotace kolem obecného bodu ve 2D při použití projektivního prostoru?

$$X' = \mathbf{M}_{(a,b)}(\alpha) \cdot X\,.$$

$$\mathbf{M}_{(a,b)}(\alpha) = \mathbf{T}(a,b)\mathbf{R}(\alpha)\mathbf{T}(-a,-b)\,.$$

To znamená

$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\,.$$

Příklad na rotaci

Vypočtěte rotaci bodu $A = [5, 4]$ o úhel $\alpha = 90°$ kolem bodu $C = [2, 3]$.

$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

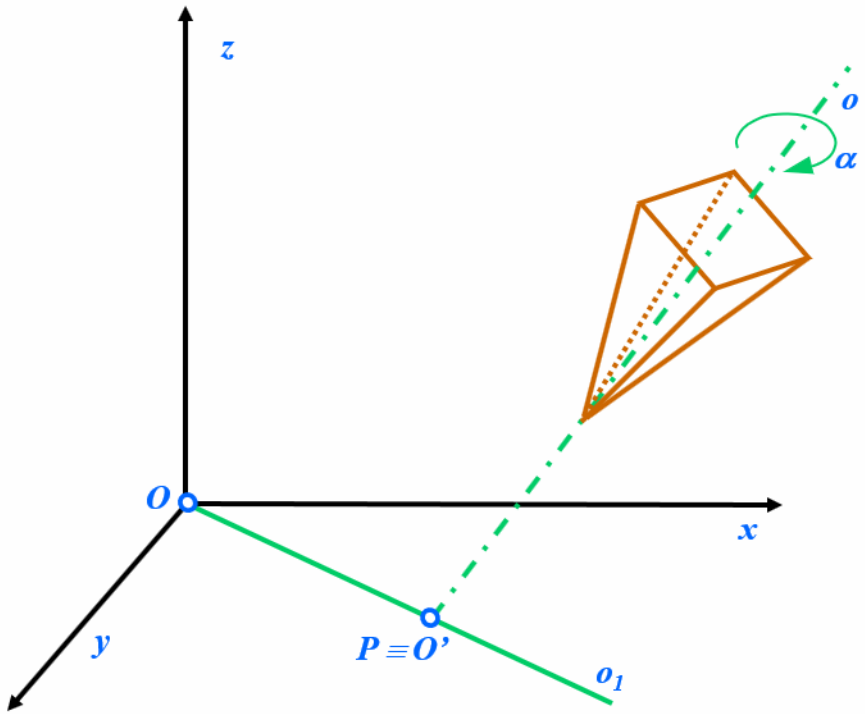
$$\mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$A' = \mathbf{R}_{(a,b)}(\alpha)A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Bod A' má souřadnice $[1, 6]$.

Rotace ve 3D

Otočte objekt o úhel α kolem obecné osy o



Výsledná transformace $\mathbf{M} = \mathbf{T}_2 \cdot \mathbf{R}_5 \cdot \mathbf{R}_4 \cdot \mathbf{R}_3 \cdot \mathbf{R}_2 \cdot \mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{T}_1$

Nekonečno

Co se děje s bodem $A_h[2, 2, w]$, když budu měnit jenom homogenní souřadnici?

- $A[2, 2, 1]$, ... $A_k = [2, 2]$
- $A[2, 2, 1/10]$, $w = 2$ ... $A_k = [20, 20]$
- $A[2, 2, 1/100]$, $w = 1/2$ ... $A_h = [200, 200]$
- ...
- $A[2, 2, 0]$, $w = 10$ ... $A_h = [\infty, \infty]$

Dovolují popsat bod v nekonečnu?

Násobení matic

Násobení matic není komutativní (komutativita $X \cdot Y = Y \cdot X$), co to znamená?

Příklad:

- Bod $A[1, 1]$ posuneme o $\vec{v}(1, 0)$ a provedeme rotaci proti směru hodinových ručiček o 90°. Jaké má transformovaný bod souřadnice?
- Bod $A[1, 1]$ zarotujeme proti směru hodinových ručiček o 90° a posuneme o $\vec{v}(1, 0)$. Jaké má transformovaný bod souřadnice?

Hlavní výhoda?

Jakou hlavní výhodu přináší použití projektivního prostoru v počítačové grafice?

Transformace v OpenGL

Vytvoříme si matici 4x4 (transformaci) pomocí knihovny GLM (popřípadě sami).

```
// Construct identity matrix
glm::mat4 M = glm::mat4(1.0f);

M=glm::rotate(glm::mat4(1.0f),angle,glm::vec3(0, 1, 0));
M=glm::rotate(M, angle, glm::vec3(1, 0, 0));
M=glm::translate(glm::mat4(1), glm::vec3(0, 0, myView));
M=glm::scale(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(0.5f));
```

Transformace v OpenGL

Upravíme vertex shader tak, že si uvnitř vytvoříme uniformní proměnnou, kam budeme naši matici posílat. A následně každý vrchol touto proměnnou vynásobíme. Pozor na správné násobení!

```
#version 460
layout(location=0) in vec3 vp;
uniform mat4 modelMatrix;
void main () {
    //Why vec4(vp,1.0)?
    gl_Position = modelMatrix * vec4(vp,1.0);
}
```

glGetUniformLocation

Vrací hodnotu (integer) reprezentující pozici uniformní proměnné.

```
GLint glGetUniformLocation(shaderProgram,  name);
//shaderProgram -  id shader programu
//name - nazev promenne

//Priklad
GLint id = glGetUniformLocation(sid, "modelMatrix");
```

Nyní pošleme na uniformní proměnnou modelMatrix ve vertex shaderu matici M.

```
//Render
glUseProgram(shaderProgram);
glUniformMatrix4fv(location, 1, GL_FALSE, value_ptr(M));
//location, count, transpose, *value
```

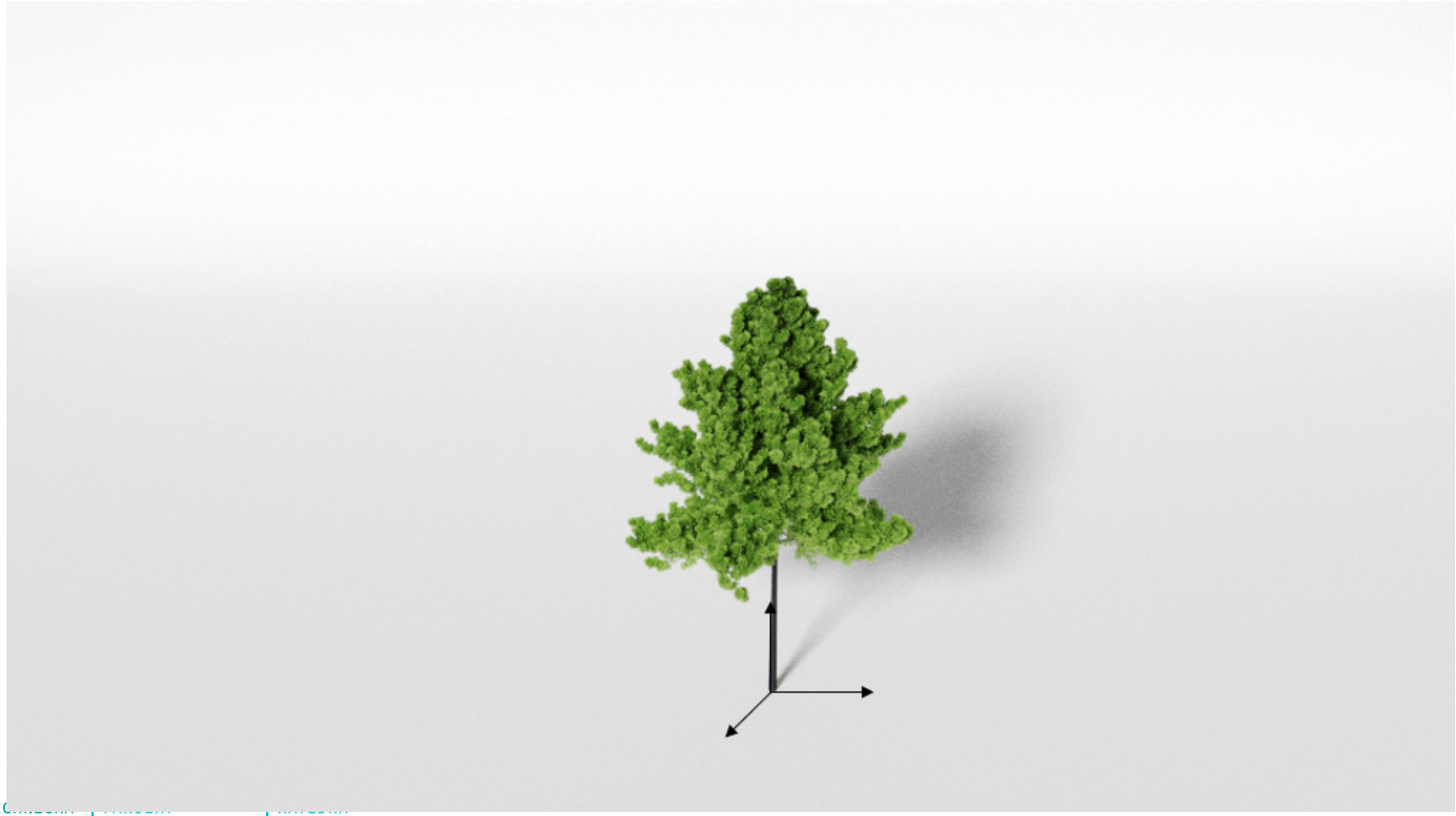
Souřadné soustavy v OpenGL

Lokální souřadná soustava



Souřadné soustavy v OpenGL

Lokální souřadná soustava - vyznačení středu souřadné soustavy.



Souřadné soustavy v OpenGL

Globální souřadná soustava - rozmístění modelů.

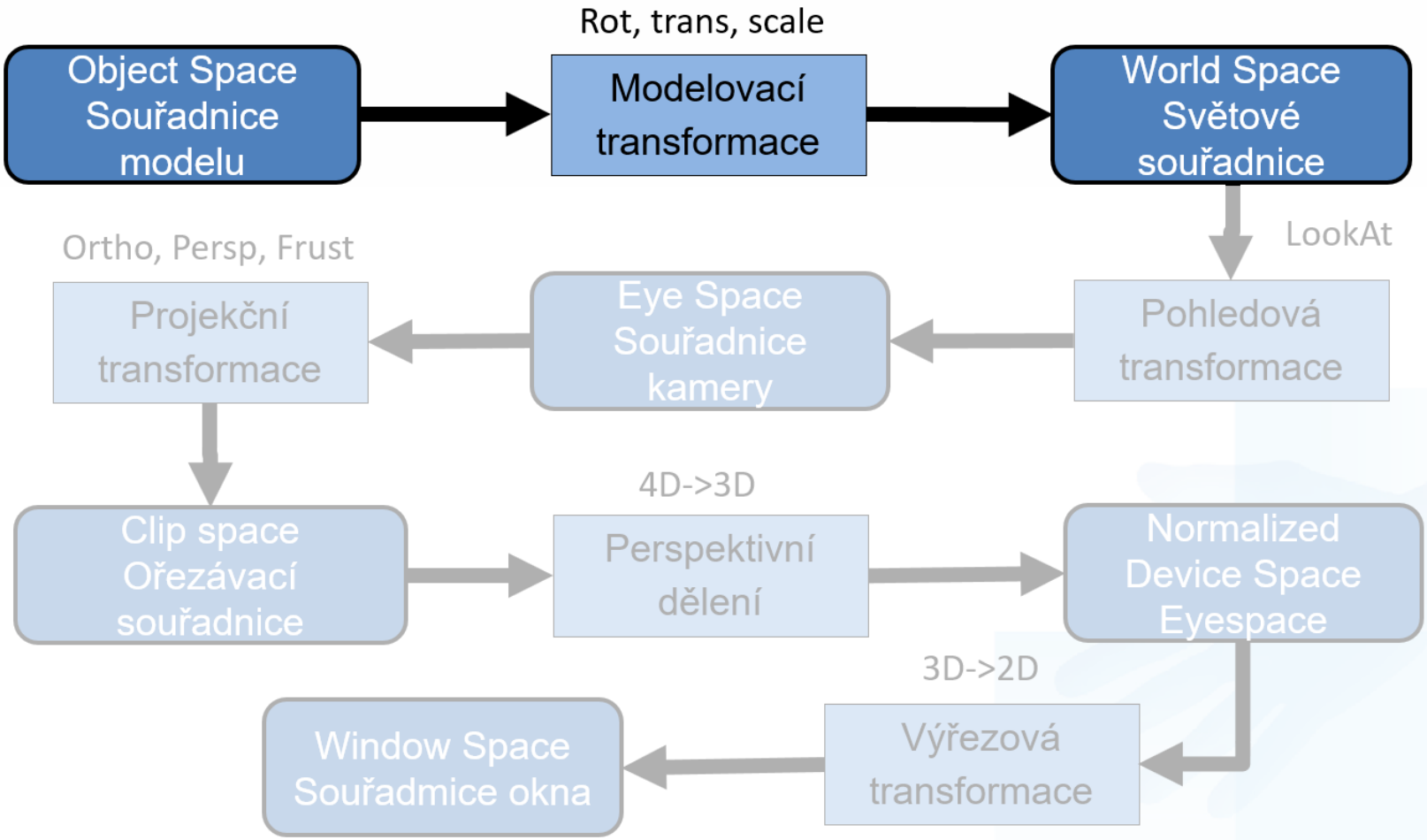


Souřadné soustavy v OpenGL

Globální souřadná soustava - provedení transformací.



Souřadné soustavy v OpenGL



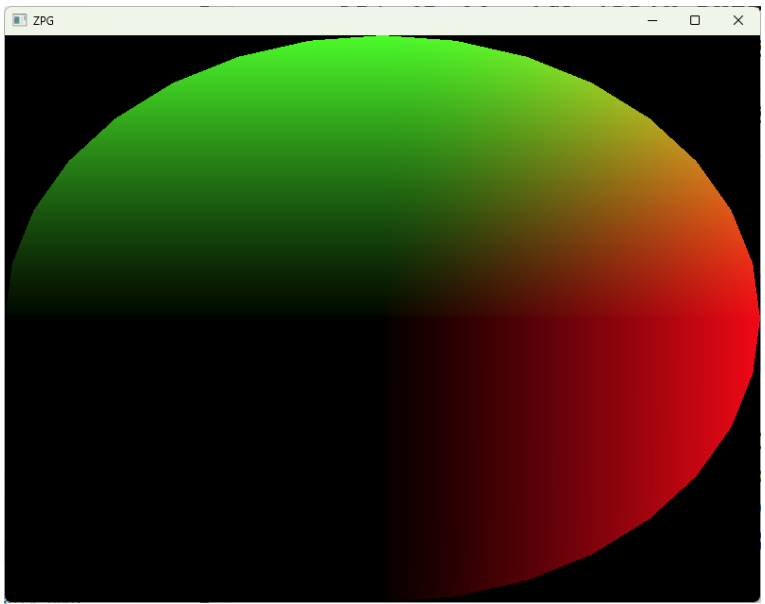
Další modely (pozice+normála)

```
//vertex buffer object (VBO)
GLuint VBO = 0;
glGenBuffers(1, &VBO); // generate the VBO
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(sphere), sphere, GL_ST

//Vertex Array Object (VAO)
GLuint VAO = 0;
glGenVertexArrays(1, &VAO); //generate the VAO
glBindVertexArray(VAO); //bind the VAO
glEnableVertexAttribArray(0); //enable vertex attributes
glEnableVertexAttribArray(1);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO);
glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
        6 * sizeof(float), (GLvoid*)0);
glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE,
        6 * sizeof(float), (GLvoid*)(3 * sizeof(float)));
```

Další modely (pozice+normála)

```
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
while (!glfwWindowShouldClose(window)) {
        // clear color and depth buffer
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
        glUseProgram(shaderProgram);
        glBindVertexArray(VAO);
        // draw triangles
        glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 2880);
```

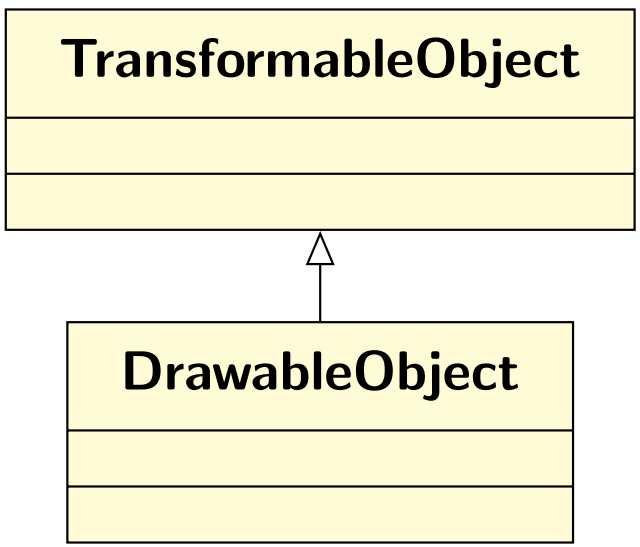


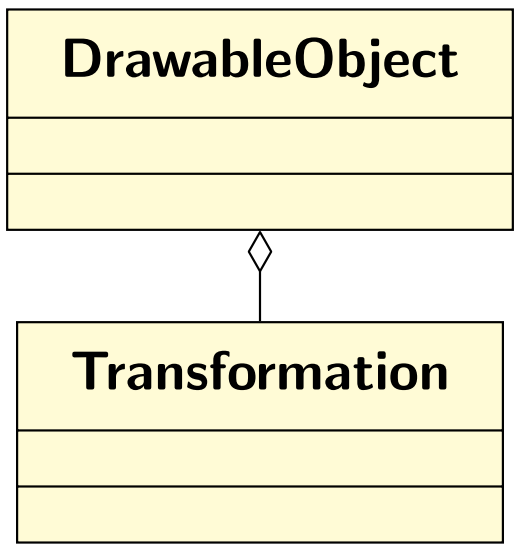
Použití transformaci v projektu

Použít transformace v projektu lze více způsoby. Zaměříme se na následující dva:

- DrawableObject je transformovatelný (dědičnost)
- DrawableObject má transformace (agregace/kompozice)

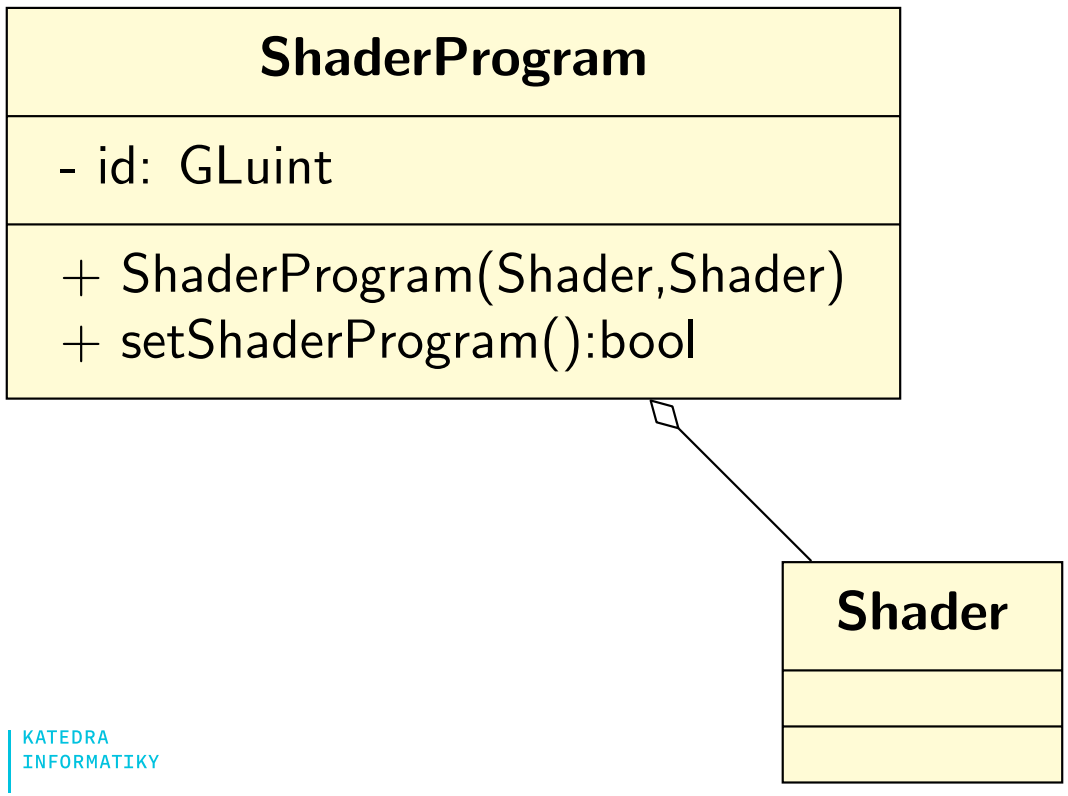
Obě varianty mohou být správné (reprezentují jiný přístup) a mají své výhody a nevýhody.



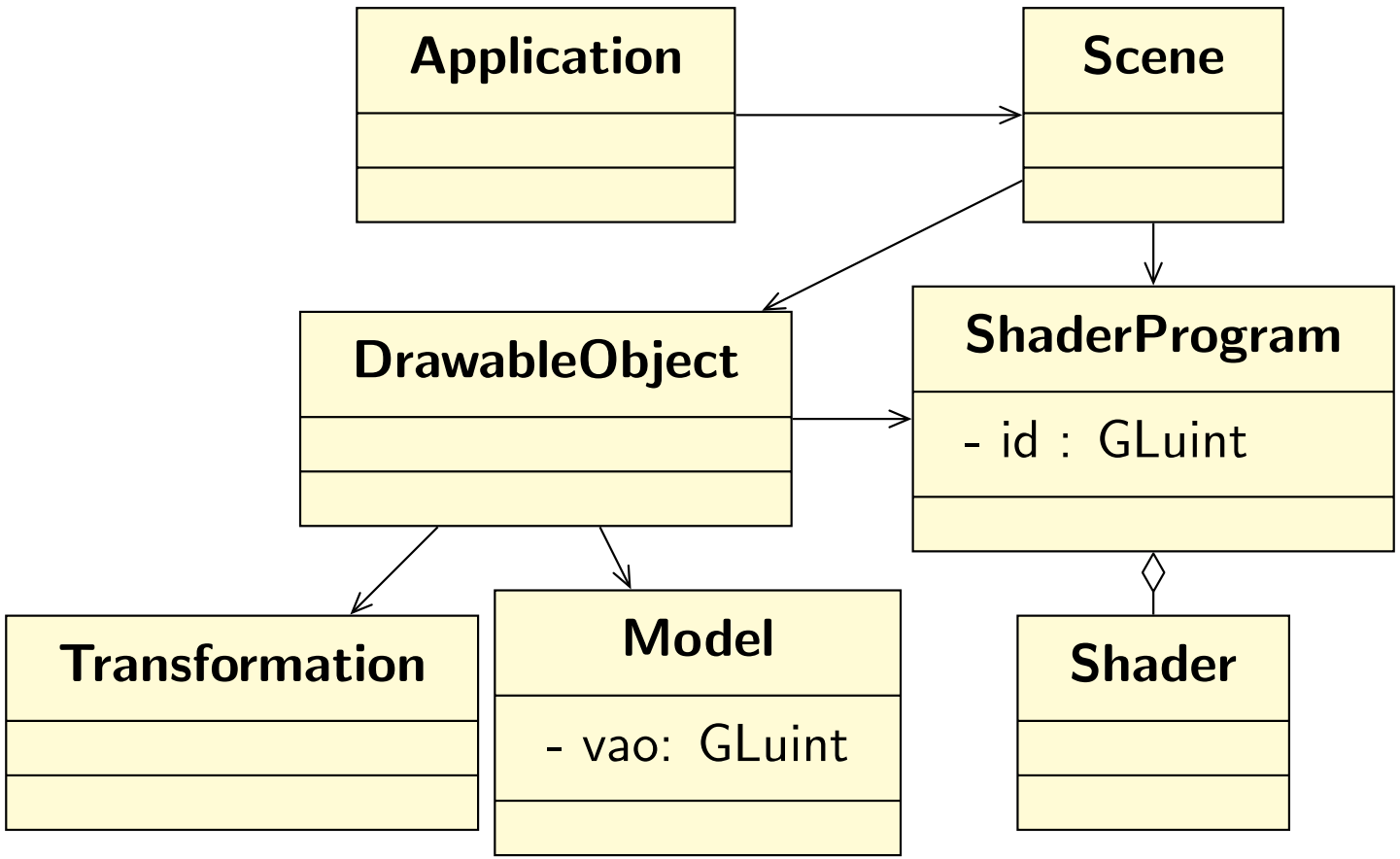


Projekt

```
while (!glfwWindowShouldClose(window)){
    glUseProgram(shaderProgram);
    glBindVertexArray(VAO);
    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3); //mode,first,count
}
```

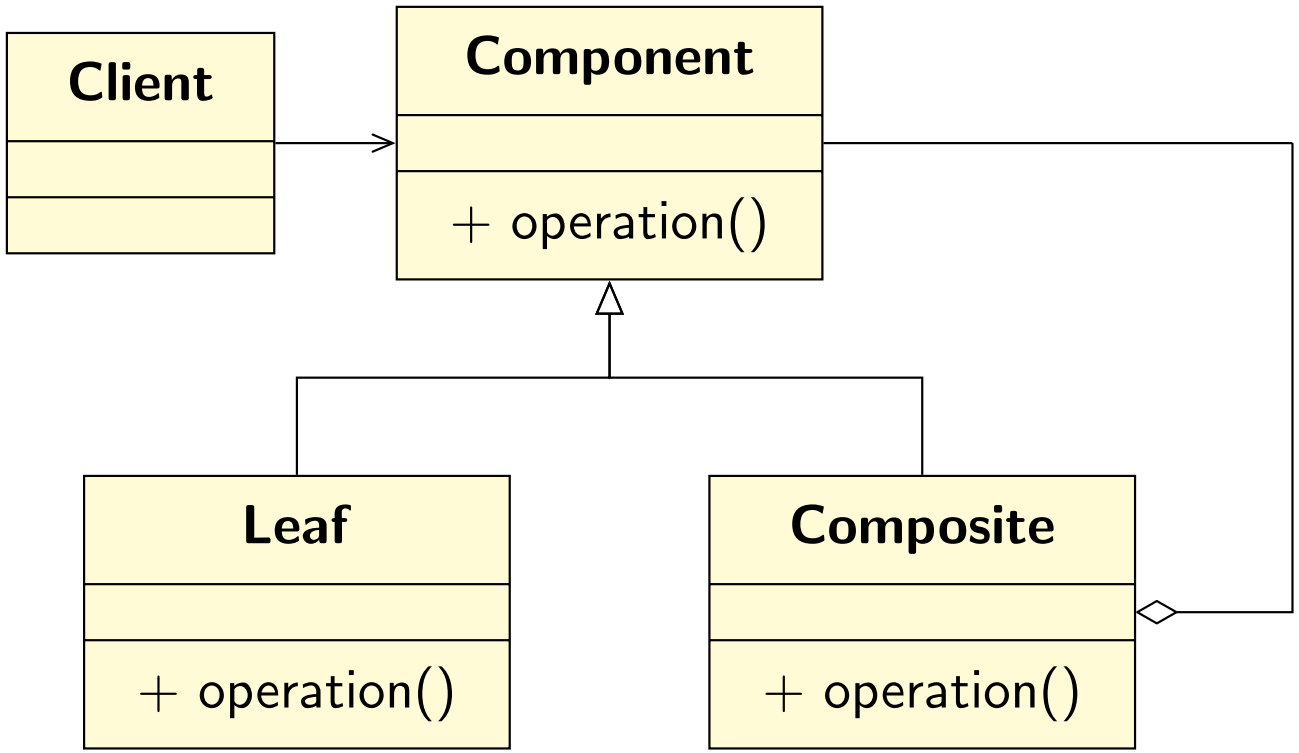


Projekt - Jaké vazby?



Composite Pattern

Snahou je přistupovat stejným způsobem ke složeným (kompozitním) a jednoduchým objektům. Příkladem je souborový systém, kde máme složky a jednotlivé soubory.



Vertex Colors

Vertex Color je barva přiřazená jednotlivým vrcholům (vertexům).

U modelu barvu obvykle obstarávají textury, ale v některých případech je vhodné uložit barvu přímo u jednotlivých vrcholů.

- obarvení objektu bez použití textury,
- předávání dodatečných dat do shaderu,
- ovlivnění výpočtu osvětlení nebo jiných efektů.

```
layout(location = 0) in vec3 position;
layout(location = 1) in vec3 color;
layout(location = 2) in vec3 normal;
```

Závěr

Dotazy?